



DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en:	Graduado/a en Ingeniería Informática por la Universidad de Málaga. Plan 2023
Centro:	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Asignatura:	Sistemas Operativos
Código:	209
Tipo:	Obligatoria
Materia:	Fundamentos de Sistemas
Módulo:	Formación común
Experimentalidad:	69 % teórica y 31 % práctica
Idioma en el que se imparte:	Inglés, Español
Curso:	2
Semestre:	2º
Nº Créditos:	6
Nº Horas de dedicación del estudiante:	150
Tamaño del Grupo Grande:	72
Tamaño del Grupo Reducido:	30
Página web de la asignatura:	

EQUIPO DOCENTE

COORDINADOR/A

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
FRANCISCO JAVIER CORBERA PENA	corbera@uma.es	952132822	2.2.51 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Todo el curso: Lunes 10:30 - 12:30, Viernes 10:30 - 12:30, Jueves 10:30 - 12:30
Departamento:	ARQUITECTURA DE COMPUTADORES			
Área:	ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES			

RESTO EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
ANDRES RODRIGUEZ MORENO	andres@uma.es	952132824	2.2.49 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Todo el curso: Lunes 10:30 - 12:30, Jueves 10:30 - 12:30, Martes 10:30 - 12:30
ELADIO GUTIERREZ CARRASCO	eladio@uma.es	952132821	2.2.26 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Primer cuatrimestre: Martes 17:15 - 19:45, Miércoles 10:00 - 13:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 17:15 - 20:15, Miércoles 10:00 - 13:00
GUILLERMO PEREZ TRABADO	gperez@uma.es	952132788	2.2.34 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Primer cuatrimestre: Lunes 10:00 - 14:00, Miércoles 16:30 - 17:30, Lunes 17:15 - 17:45, Lunes 15:00 - 15:30 Segundo cuatrimestre: Miércoles 12:30 - 14:30, Jueves 10:45 - 12:45, Martes 10:45 - 12:45
MARÍA ANTONIA TRENAS CASTRO	matrenas@uma.es	952132821	2.2.26 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Todo el curso: Miércoles 11:00 - 14:00 Primer cuatrimestre: Lunes 11:00 - 14:00 Segundo cuatrimestre: Jueves 12:30 - 14:00, Miércoles 16:00 - 17:30
NICOLAS CUBERO TORRES	nicocu97@uma.es		-	
SERGIO ROMERO MONTIEL	sromero@uma.es	952132788	2.2.34 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Primer cuatrimestre: Viernes 09:00 - 11:00, Miércoles 09:00 - 11:00, Martes 08:30 - 10:30 Segundo cuatrimestre: Martes 09:00 - 10:30, Jueves 09:00 - 11:30, Miércoles 09:00 - 11:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Para comprender y asimilar adecuadamente los contenidos de esta asignatura se recomienda que el alumnado haya superado la asignatura de Estructura de Computadores y domine conocimientos relacionados con el mecanismo de interrupciones del procesador, la jerarquía de memoria y el sistema de entrada/salida del computador.

Asimismo es necesario que el alumnado sepa programar en el lenguaje C de cara a las prácticas de laboratorio.

CONTEXTO

Esta asignatura parte de los conocimientos básicos impartidos en la asignatura de Tecnología de Computadores, de primer curso, acerca de la estructura interna y funcionamiento de un procesador de propósito general, así como de los adquiridos en la asignatura de Estructura de Computadores, también de segundo curso, pero del primer cuatrimestre, especialmente los relacionados con el mecanismo de interrupciones del procesador, la jerarquía de memoria y el sistema de entrada/salida del computador. Junto con las asignaturas de Estructura de Computadores y de Redes y Sistemas Distribuidos, también de segundo curso, cubre los contenidos y competencias de la materia 203 del Plan de Estudios de la titulación.

COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Conocimientos o contenidos.

- CE-** Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. TIPO: Conocimientos o contenidos
- CC-05**
- CE-** Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar



CC-10 aplicaciones basadas en sus servicios. TIPO: Conocimientos o contenidos

CE- Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela,

CC-14 concurrente, distribuida y de tiempo real. TIPO: Conocimientos o contenidos

2 Habilidades o destrezas.

CB04 Que el estudiantado pueda transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. TIPO: Habilidades o destrezas

CE- Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. TIPO: Habilidades o destrezas

CG08 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. TIPO: Habilidades o destrezas

CG09 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. TIPO: Habilidades o destrezas

3 Competencias.

CB02 Que el estudiantado sepa aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posea las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. TIPO: Competencias

CE- Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente. TIPO: Competencias

CG06 Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título. TIPO: Competencias

CG04 Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título. TIPO: Competencias

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

TEORÍA

1. Introducción

- * Concepto de sistema operativo
- * Evolución histórica de los sistemas operativos
- * Características y funciones del sistema operativo
- * Soporte hardware para S.O.

2. Procesos

- * Procesos y threads
- * Bloque de control de proceso (PCB), estados de un proceso.
- * Planificación del procesador: criterios y algoritmos
- * Casos de estudio

3. Gestión de Memoria

- * Jerarquía de memoria
- * Modelos de gestión de memoria
- * Paginación y segmentación
- * Memoria virtual

4. Gestión del almacenamiento

- * Sistema de ficheros: interfaces y organizaciones
- * Implementación del sistema de ficheros
- * Prestaciones

PRÁCTICAS

- * Introducción al entorno de usuario y desarrollo Unix (Linux).
- * Introducción a la programación Shell script
- * Posix: procesos, thread, señales
- * Desarrollo de un shell básico simplificado

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en laboratorio

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Realización de diseños

Estudio personal

Estudio personal



ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Examen parcial

Actividades de evaluación de la asignatura con participación estudiantado

Entrevista individuales: En caso de considerarse necesarias como complemento a los exámenes programados.

Actividades de evaluación del estudiantado

Examen final

RESULTADOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE

Al término de esta asignatura, el alumnado ha de ser capaz de:

- Describir la funcionalidad de un sistema operativo, tanto como gestor de recursos hardware como suministrador de servicios.
- Describir y diferenciar los conceptos de proceso e hilo, así como describir la gestión de los mismos dentro de un sistema operativo.
- Clasificar, comparar y evaluar los distintos métodos para planificar el uso del procesador.
- Diferenciar entre los distintos mecanismos de gestión de memoria.
- Describir el funcionamiento de la gestión de memoria virtual.
- Describir el funcionamiento de los sistemas de ficheros y clasificar y comparar diferentes esquemas existentes en su implementación.
- Analizar y desarrollar shell scripts simples en entornos Unix.
- Desarrollar programas que pongan en juego los conceptos introducidos sobre procesos, threads, y otros aspectos clave de la asignatura.

Dado que el objetivo principal del proceso de evaluación es garantizar que el alumnado que supere con éxito la asignatura hayan comprendido el importante papel que tiene el Sistema Operativo en cualquier sistema informático, así como de su estrecha relación con el hardware que lo soporta, tal y como se desarrolla en los resultados del aprendizaje enumerados con anterioridad, la asignatura contribuye a la consecución de las competencias CG04, CC01, CG06, CG08. En tanto en cuanto ese objetivo también incluye, tal y como también se desarrolla en los resultados del aprendizaje, la interfaz que el Sistema Operativo ofrece a las aplicaciones y a los programadores para facilitar el uso del computador, la asignatura contribuye a la consecución de las competencias CC05, CC10 y CC17. Los resultados del aprendizaje ligados a los conceptos de procesos y threads, establecen algunos de los fundamentos sobre los que se basa la programación paralela (CC14).

Así mismo, al incluirse en el sistema de evaluación la resolución con éxito de una serie de problemas y prácticas, no sólo se valora que el alumnado haya adquirido las diferentes competencias específicas de la asignatura anteriormente descritas, si no que se contribuye también a otras como la capacidad del alumnado de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad (CG09 y CB2).

De igual modo, parte de la competencia CB4 es alcanzada al incluir el sistema de evaluación entrevistas con el alumnado dónde deberá explicar cómo ha resuelto los diversos problemas que se ha encontrado a la hora de la realización de las prácticas.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Las vías de evaluación de esta asignatura son diferentes según se trate de la primera convocatoria ordinaria o de otras. Para la primera convocatoria ordinaria se establece la evaluación continua como única vía de evaluación. Para la segunda convocatoria ordinaria y otras extraordinarias la única vía de evaluación disponible será la del examen final.

En cada convocatoria, la evaluación de la asignatura consta de dos partes: parte teórica y parte práctica. Cada una de estas partes tendrá un peso del 50% de la puntuación total de la asignatura. La calificación final de la asignatura se otorga en una escala de 10 puntos. Para superar la asignatura se requiere cumplir dos condiciones: en primer lugar, la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas partes debe ser igual o superior a 5 puntos; en segundo lugar, cada una de las partes separadamente debe alcanzar al menos el 40% de dicha parte.

A continuación se describen las dos vías de evaluación citadas.

A. Vía de evaluación continua (aplicable sólo a la primera convocatoria ordinaria); se valorará de la siguiente forma:

A.1. Evaluación de la parte teórica (5 puntos del total):

- Se realizarán varios ejercicios de evaluación parcial a lo largo del curso. Será materia de examen de cada parcial un tema o un grupo de temas del temario. Los parciales podrán contener preguntas de teoría y/o problemas o ejercicios. La calificación de esta parte se calculará determinando la media aritmética ponderada de los diferentes parciales realizados.

A.2. Evaluación de la parte práctica (5 puntos del total) cuya puntuación se distribuirá de la siguiente manera:

A.2.a. Un punto corresponderá a una evaluación de conocimientos asociados a las prácticas desarrolladas (tanto obligatorias como asistenciales) que podrán ser evaluados mediante una prueba que se podría realizar de forma independiente, o bien junto con los parciales de teoría.

A.2.b. Cuatro puntos del total corresponderá a la evaluación positiva de la(s) práctica(s) obligatoria(s) que se soliciten:

- Cada estudiante deberá desarrollar las diversas tareas que se propongan y presentarlas dentro de los plazos establecidos para cada una de ellas. Las prácticas entregadas deberán ser totalmente funcionales para que se consideren correctas: sin fallos de compilación en el entorno descrito en las tareas, no pueden colgarse, su funcionamiento ha de cumplir las especificaciones, etc.

- La(s) práctica(s) podrán incluir unas especificaciones básicas que si no se superan se evaluarán con cero puntos; más otras especificaciones adicionales hasta completar el máximo de puntos asignados a este apartado.

- Es requisito necesario para superar esta parte defender satisfactoriamente la(s) práctica(s) obligatoria(s). La defensa de estas prácticas se podrá realizar mediante una prueba de evaluación específica o bien a través de otros medios, como entrevistas que pueden incluir preguntas sobre las prácticas así como modificaciones in situ.

B. Vía de examen final (solamente aplicable a la segunda convocatoria ordinaria y a las extraordinarias)

En la segunda convocatoria ordinaria y las extraordinarias se realizará un examen en las fechas determinadas por el centro. Será materia de evaluación el bloque completo de teoría y de prácticas del programa de la asignatura. Dicho examen no se realizará para la primera convocatoria ordinaria.

La puntuación de este examen final se distribuirá de la siguiente forma:



B.1. Evaluación de la parte teórica (5 puntos):

- Es materia de examen de esta prueba la totalidad de la asignatura, tanto los temas de teoría como los conocimientos asociados a las prácticas. La prueba podrá incluir tanto cuestiones o desarrollos teóricos como problemas y ejercicios.

B.2. Evaluación de la parte práctica (5 puntos):

- Se realizará una prueba de evaluación sobre la(s) práctica(s) obligatoria(s) que se propusieron durante la evaluación continua y que determinará la puntuación de esa parte.

- Con anterioridad a la fecha del examen se publicará el plazo de entrega de las prácticas obligatorias, que son requisito indispensable para la realización de la prueba práctica. Aparte de ser presentadas dentro de los plazos establecidos, las prácticas entregadas deberán ser totalmente funcionales para que se consideren correctas: sin fallos de compilación en el entorno descrito en las tareas, no pueden colgarse, su funcionamiento ha de cumplir las especificaciones, etc. La(s) práctica(s) podrían incluir unas especificaciones básicas que si no son superadas se evaluará(n) con cero puntos, más otras especificaciones adicionales hasta completar el máximo de puntos asignados a esta parte.

Debe de tenerse en cuenta además que:

- No se guardan calificaciones de partes de la evaluación continua entre convocatorias. Tampoco existe mecanismo de recuperación de las componentes de la evaluación continua en la primera convocatoria. La segunda convocatoria ordinaria es el procedimiento de recuperación de la evaluación continua.

- Para la primera convocatoria, aquellos estudiantes que no superen la asignatura por evaluación continua y no hayan completado la totalidad de las actividades, serán considerados como no presentados.

- Para la segunda convocatoria y extraordinarias, el hecho de presentarse a alguna de las partes del examen supondrá aparecer como presentado.

Se recuerda al estudiante que está sujeto, como el resto de la comunidad, al código ético de la Universidad de Málaga, en el que se explicita que deben concurrir con honradez y honestidad al desarrollo de los procesos de evaluación. Se advierte por tanto, que podrán ser anuladas completamente (0 puntos) todas aquellas entregas (programas, trabajos, prototipos, etc.) con indicios de plagio, en especial si las herramientas informáticas de detección de plagio así lo indican o hay indicios razonables de que el alumnado no es el autor del trabajo entregado. Se considera obligación del estudiante mencionar las fuentes y recursos utilizados que no sean propios.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Operating System Concepts, 10th ed. (2019). Wiley; A. Silberschatz, P. B. Galvin & G. Gagne
Operating Systems: internals and design principles, 8th ed. (2015). Pearson Educación; W. Stallings
Sistemas Operativos. Una visión aplicada, 2ª ed. (2010). Mc Graw-Hill; J. Carretero

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción	Horas	Grupo grande	Grupos reducidos
Lección magistral	30	☒	☐
Prácticas en laboratorio	22	☐	☒
Resolución de problemas	8	☒	☐
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL	60		

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción	Horas
Resolución de problemas	10
Realización de diseños	10
Estudio personal	55
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL	75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

150